

[별표 2] 순현재가치의 평가 <개정 2016.12.16, 2021.1.22., 2023.06.26.,
전부개정 2025.10.23.>

순현재가치의 평가

(제35조 관련)

1. 순현재가치의 산출

청산약정거래의 산출일별 순현재가치는 청산약정거래의 계약만기일까지 미래에 교환되는 고정금리이자금액의 현재가치의 합계액과 변동금리이자금액의 현재가치의 합계액의 차액으로서 청산약정거래의 당사자가 고정금리지급자인 경우에는 변동금리이자금액의 현재가치의 합계액에서 고정금리이자금액의 현재가치의 합계액을 차감하여 산출하고, 변동금리지급자인 경우에는 고정금리이자금액의 현재가치의 합계액에서 변동금리이자금액의 현재가치의 합계액을 차감하여 산출한다. 이 경우 청산약정거래별 고정금리이자금액의 현재가치의 합계액과 변동금리이자금액의 현재가치의 합계액의 산출방법은 다음 각 목과 같다.

가. 원화 IRS 청산약정거래

1) 고정금리이자금액의 현재가치의 합계액 : 다음 계산식에 따라 산출

$$FxLeg = \sum_{i=1}^n N \times r \times \frac{D(T+t_{i-1}, T+t_i)}{y} \times DF_{T, T+t_i}$$

$FxLeg$: 고정금리이자금액의 현재가치의 합계액

n : 산출일의 다음다음 영업일부터 계약만기일까지 도래하는 이자지급 횟수

t_i : 산출일의 다음 영업일부터 i 번째 이자지급일(산출일의 다음다음 영업일부터 계약만기일까지 도래하는 이자지급일을 말한다)까지의 일수

N : 청산약정거래의 계약금액

r : 청산약정거래의 고정금리

$D(T+t_{i-1}, T+t_i)$: 영업일규칙 적용 후 일수계산방식에 따라 산출한 이자계산 기간의 일수(초일 산입, 말일 불산입). 이 경우 $D(T+t_0, T+t_1)$ 은 산출일의 다음다음 영업일 이후 가장 먼저 도래하는 이자지급일에 교환하는 이자금액을 계산하기 위한 이자계산 기간의 일수로 한다.

y : 일수계산방식에 따른 1년의 일수(360, 365 또는 366)

$DF_{T, T+t_i}$: 산출일의 다음 영업일(T)부터 $T+t_i$ 일까지의 기간에 적용되는 할인 계수

2) 변동금리이자금액의 현재가치의 합계액 : 다음 계산식에 따라 산출

$$FLeg = \sum_{i=1}^m N \times F_{T+t_{i-1}, T+t_i} \times \frac{D(T+t_{i-1}, T+t_i)}{y} \times DF_{T, T+t_i}$$

$FLeg$: 변동금리이자금액의 현재가치의 합계액

m : 산출일의 다음다음 영업일부터 계약만기일까지 도래하는 이자지급 횟수

t_i : 산출일의 다음 영업일부터 i 번째 이자지급일(산출일의 다음다음 영업일부터 계약만기일까지 도래하는 이자지급일을 말한다)까지의 일수

N : 청산약정거래의 계약금액

$F_{T+t_{i-1}, T+t_i}$: 청산약정거래의 이자계산기간 $T+t_{i-1}$ 일부터 $T+t_i$ 일에 적용되는 변동금리확정일의 변동금리(산출일의 다음다음 영업일 기준으로 가장 먼저 도래하는 이자지급일 이외의 경우에는 선도금리)

$D(T+t_{i-1}, T+t_i)$: 영업일규칙 적용 후 일수계산방식에 따라 산출한 이자계산 기간의 일수(초일 산입, 말일 불산입). 이 경우 $D(T+t_0, T+t_1)$ 은 산출일의 다음다음 영업일 이후 가장 먼저 도래하는 이자지급일에 교환하는 이자금액을 계산하기 위한 이자계산 기간의 일수로 한다.

y : 일수계산방식에 따른 1년의 일수(360, 365 또는 366)

$DF_{T, T+t_i}$: 산출일의 다음 영업일(T)부터 $T+t_i$ 일까지의 기간에 적용되는 할인계수

나. 원화 OIS 청산약정거래

- 1) 고정금리이자금액의 현재가치의 합계액 : 다음 계산식에 따라 산출

$$FxLeg = \sum_{i=1}^n N \times r \times \frac{D(T+t_{i-1}, T+t_i)}{y} \times DF_{T+1D, T+t_i^{pay}}$$

$FxLeg$: 고정금리이자금액의 현재가치의 합계액

n : 산출일(T)을 기준으로 제3영업일부터 계약만기일의 2영업일 후인 이자 지급일까지 도래하는 이자지급 횟수

t_i : 산출일부터 i 번째 이자계산기간 종료일까지의 일수

t_i^{pay} : 산출일부터 i 번째 이자지급일(산출일을 기준으로 제3영업일부터 계약만기일의 2영업일 후인 이자지급일까지 도래하는 이자지급일을 말한다)까지의 일수

N : 청산약정거래의 계약금액

r : 청산약정거래의 고정금리

$D(T+t_{i-1}, T+t_i)$: 영업일규칙 적용 후 일수계산방식에 따라 산출한 이자계산기간의 일수(초일 산입, 말일 불산입). 이 경우 $D(T+t_0, T+t_1)$ 은 산출일 기준 제3영업일 이후 가장 먼저 도래하는 이자지급일에 교환하는 이자금액을 계산하기 위한 이자계산기간의 일수로 한다.

y : 일수계산방식에 따른 1년의 일수

$DF_{T+1D, T+t_i^{pay}}$: 산출일의 다음 영업일부터 $T+t_i^{pay}$ 일까지의 기간에 적용되는 할인계수

- 2) 변동금리이자금액의 현재가치의 합계액 : 다음 계산식에 따라 산출

$$FLLeg = \sum_{i=1}^m N \times F_{T+t_{i-1}, T+t_i} \times \frac{D(T+t_{i-1}, T+t_i)}{y} \times DF_{T+1D, T+t_i^{pay}}$$

$FLLeg$: 변동금리이자금액의 현재가치의 합계액

m : 산출일(T)을 기준으로 제3영업일부터 계약만기일의 2영업일 후인 이자

지급일까지 도래하는 이자지급 횟수

t_i : 산출일부터 i 번째 이자계산기간 종료일까지의 일수

t_i^{pay} : 산출일부터 i 번째 이자지급일(산출일을 기준으로 제3영업일부터 계약만기일의 2영업일 후인 이자지급일까지 도래하는 이자지급일을 말한다)까지의 일수

N : 청산약정거래의 계약금액

$F_{T+t_{i-1}, T+t_i}$: 청산약정거래의 이자계산기간 $T+t_{i-1}$ 일부터 $T+t_i$ 일에 적용되는 변동금리(산출일 다음 영업일부터는 일별 선도금리를 적용한다)

$D(T+t_{i-1}, T+t_i)$: 영업일규칙 적용 후 일수계산방식에 따라 산출한 이자계산기간의 일수(초일 산입, 말일 불산입). 이 경우 $D(T+t_0, T+t_1)$ 은 산출일 기준 제3영업일 이후 가장 먼저 도래하는 이자지급일에 교환하는 이자금액을 계산하기 위한 이자계산기간의 일수로 한다..

y : 일수계산방식에 따른 1년의 일수

$DF_{T+1D, T+t_i^{pay}}$: 산출일의 다음 영업일부터 $T+t_i^{pay}$ 일까지의 기간에 적용되는 할인계수

다. 달러청산약정거래

1) 고정금리이자금액의 현재가치의 합계액 : 다음 계산식에 따라 산출

$$FxLeg = \sum_{i=1}^n N \times r \times \frac{D(T+t_{i-1}, T+t_i)}{y} \times DF_{T+1D, T+t_i}$$

$FxLeg$: 고정금리이자금액의 현재가치의 합계액

n : 산출일의 다음다음 영업일부터 계약만기일까지 도래하는 이자지급 횟수

t_i : 산출일(T)부터 i 번째 이자지급일(산출일의 다음다음 영업일부터 계약만기일까지 도래하는 이자지급일을 말한다)까지의 일수

N : 청산약정거래의 계약금액

r : 청산약정거래의 고정금리

$D(T+t_{i-1}, T+t_i)$: 영업일규칙 적용 후 일수계산방식에 따라 산출한 이자계산기간의 일수(초일 산입, 말일 불산입). 이 경우 $D(T+t_0, T+t_1)$ 은 산출일의 다음다음 영업일 이후 가장 먼저 도래하는 이

자지급일에 교환하는 이자금액을 계산하기 위한 이자계산
기간의 일수로 한다.

y : 일수계산방식에 따른 1년의 일수(360, 365 또는 366)

$DF_{T+1D, T+t_i}$: 산출일의 다음 영업일부터 $T+t_i$ 일까지의 기간에 적용되는 할인
계수

2) 변동금리이자금액의 현재가치의 합계액 : 다음 계산식에 따라
산출

$$FlLeg = \sum_{i=1}^m N \times F_{T+t_{i-1}, T+t_i} \times \frac{D(T+t_{i-1}, T+t_i)}{y} \times DF_{T+1D, T+t_i}$$

$FlLeg$: 변동금리이자금액의 현재가치의 합계액

m : 산출일의 다음다음 영업일부터 계약만기일까지 도래하는 이자지급 횟수

t_i : 산출일(T)부터 i 번째 이자지급일(산출일의 다음다음 영업일부터 계약만기일
까지 도래하는 이자지급일을 말한다)까지의 일수

N : 청산약정거래의 계약금액

$F_{T+t_{i-1}, T+t_i}$: 청산약정거래의 이자계산기간 $T+t_{i-1}$ 일부터 $T+t_i$ 일에 적용되는
변동금리확정일의 변동금리(산출일의 다음다음 영업일 기준으로
가장 먼저 도래하는 이자지급일 이외의 경우에는 선도금리).
다만, 달러청산약정거래의 경우 변동금리확정일에는 직전 영업
일의 변동금리를 적용한다.

$D(T+t_{i-1}, T+t_i)$: 영업일규칙 적용 후 일수계산방식에 따라 산출한 이자계산
기간의 일수(초일 산입, 말일 불산입). 이 경우
 $D(T+t_0, T+t_1)$ 은 산출일의 다음다음 영업일 이후 가장 먼저
도래하는 이자지급일에 교환하는 이자금액을 계산하기 위
한 이자계산기간의 일수로 한다.

y : 일수계산방식에 따른 1년의 일수(360, 365 또는 366)

$DF_{T+1D, T+t_i}$: 산출일의 다음 영업일부터 $T+t_i$ 일까지의 기간에 적용되는 할인
계수

2. 선도금리의 산출

가. 원화청산약정거래

- 1) 원화 IRS 청산약정거래 : 다음 계산식에 따라 변동금리 이자계산기간에 적용되는 선도금리를 산출

$$F_{A,B} = \left(\frac{DF_A}{DF_B} - 1 \right) \times \frac{365}{D(A,B)}$$

$F_{A,B}$: 변동금리 이자계산기간 A 일부터 B 일까지에 적용되는 선도금리
 DF_A : 변동금리 이자계산기간 시작일(A)의 할인계수
 DF_B : 변동금리 이자계산기간 종료일(B)의 할인계수
 $D(A,B)$: 변동금리 이자계산기간 A 일부터 B 일까지의 일수(초일 산입, 말일 불산입)

- 2) 원화 OIS 청산약정거래 : 다음의 순서로 변동금리 이자계산기간에 적용되는 선도금리를 산출

가) 변동금리 이자계산기간 동안의 매영업일을 기준으로 다음의 계산식에 따라 1일물 선도금리(이하 “일별선도금리”라 한다) 산출

$$F_{t_j, t_{j+1}} = \left(\frac{DF(t_j)}{DF(t_{j+1})} - 1 \right) \times \frac{365}{D(t_j, t_{j+1})}$$

$F_{t_j, t_{j+1}}$: t_j 일부터 t_{j+1} 일까지의 선도금리

t_j : 변동금리 이자계산기간의 j 번째 영업일

$DF(t_j)$: t_j 일 기준의 할인계수

$DF(t_{j+1})$: t_j 일의 다음 영업일(t_{j+1} 일) 기준의 할인계수

$D(t_j, t_{j+1})$: t_j 일부터 t_{j+1} 일까지의 일수(초일 산입, 말일 불산입)

나) 다음에 따라 일별선도금리를 일일 복리 방식으로 계산하여 3개월 단위의 기간화 선도금리를 산출. 다만, 계약만기가 3개월 미만인 경우에는 계약만기 단위의 기간화 선도금리를 산출한다.

(1) 산출일이 변동금리 이자계산기간 시작일 이전인 경우

$$F_{A,B} = \left[\prod_{j=1}^N \left(1 + \frac{F_{t_j, t_{j+1}} \times n_j}{365} \right) - 1 \right] \times \frac{365}{D(A,B)}$$

$F_{A,B}$: 변동금리 이자계산기간 시작일(A)부터 종료일(B)까지에 적용되는 선도금리

N : 변동금리 이자계산기간의 영업일 수(초일 산입, 말일 불산입)

$F_{t_j, t_{j+1}}$: t_j 일부터 t_{j+1} 일까지의 선도금리

n_j : t_j 일부터 t_{j+1} 일까지의 일수

$D(A,B)$: 변동금리 이자계산기간 시작일(A)부터 종료일(B)까지의 일수(초일 산입, 말일 불산입)

(2) 산출일이 변동금리 이자계산기간 시작일부터 종료일 2영업일 전까지에 해당하는 경우

$$F_{A,C} = \left[\left\{ \prod_{i=1}^{N_{A,B}+1} \left(1 + \frac{KOFR_{t_i} \times D(t_i, t_{i+1})}{365} \right) \right\} \times \left\{ \prod_{j=1}^{N_{B,C}-1} \left(1 + \frac{F_{t_j, t_{j+1}} \times D(t_j, t_{j+1})}{365} \right) \right\} - 1 \right] \times \frac{365}{D(A, C)}$$

$N_{A,B}$: 변동금리 이자계산기간 시작일(A)부터 산출일(B)까지의 영업일 수(초일 산입, 말일 불산입)

$N_{B,C}$: 산출일(B)부터 변동금리 이자계산기간 종료일(C)까지의 영업일 수(초일 산입, 말일 불산입)

$D(t_i, t_{i+1})$: 변동금리 이자계산기간의 i 번째 영업일(t_i)부터 $i+1$ 번째 영업일(t_{i+1})

* $i = \{n \mid 1 \leq n \leq N_{A,B}+1, n \text{은 자연수}\}$

$D(t_j, t_{j+1})$: 변동금리 이자계산기간에 속한 산출일의 다음 영업일을 기준으로 j 번째 영업일(t_j)부터 $j+1$ 번째 영업일(t_{j+1})까지의 일수(t_1 : 산출일 다음 영업일)

* $j = \{n \mid 1 \leq n \leq N_{B,C}-1, n \text{은 자연수}\}$

$KOFR_{t_i}$: 변동금리 이자계산기간의 i 번째 영업일 기준의 KOFR(다만, 산출일(B) 기준의 KOFR는 다음 영업일($B+1$)에 공시되므로 직전 영업일 기준의 KOFR($KOFR_{B-1}$)를 적용한다)

$F_{t_j, t_{j+1}}$: t_j 일부터 t_{j+1} 일까지의 선도금리

$D(A, C)$: 변동금리 이자계산기간 시작일(A)부터 종료일(C)까지의 일수(초일 산입, 말일 불산입)

나. 달러청산약정거래 : 다음 계산식에 따라 변동금리 이자계산기간에 적용되는 선도금리를 산출

$$F_{A,B} = \left(\frac{DF_A}{DF_B} - 1 \right) \times \frac{360}{D(A,B)} + Spread$$

$F_{A,B}$: 변동금리 이자계산기간 A 일부터 B 일까지에 적용되는 선도금리

DF_A : 변동금리 이자계산기간 시작일(A)의 할인계수

DF_B : 변동금리 이자계산기간 종료일(B)의 할인계수

$D(A,B)$: 변동금리 이자계산기간 A 일부터 B 일까지의 일수(초일 산입, 말일 불산입)

$Spread$: ISDA가 공표한 대체금리(SOFR) 산출시 적용되는 역사적 스프레드 조정값(3M: 0.26161%, 6M: 0.42826%)

3. 할인계수의 산출

가. 원화청산약정거래

할인계수는 다음과 같이 산출하되, 이자계산기간 종료일의 월말 조정규칙은 End of Month를 적용(원화 OIS 청산약정거래는 적용하지 아니한다)하고, 이자계산기간 종료일 및 계약만기일에 관한 영업일규칙은 Modified Following을 적용하며, 이자계산기간의 일수 계산방식은 Actual/365(Fixed)을 따른다.

1) 원화 IRS 청산약정거래의 경우 다음의 순서로 할인계수를 산출

가) 금리기준만기별 정산금리를 선형보간하여 3개월 단위 정산금리를 산출

나) 3개월 단위 정산금리를 Bootstrapping 방법을 통해 3개월 단위의 영업일을 만기로 하는 가상스왑의 결제일[산출일의 다음

영업일(T)] 기준 할인계수를 산출

Bootstrapping방법을 통한 할인계수(Discount Factor, DF)의 산출

① $n = 1$ 인 경우 :

$$DF_{T+3M} = \frac{1}{1 + r_{CD} \times \frac{D(T, T+3M)}{365}}$$

② $n \geq 2$ 인 경우 :

$$DF_{T+3nM} = \frac{1 - r_{3nM} \times \sum_{i=2}^n \left[\frac{DF_{T+3(i-1)M} \times D(T+3(i-2)M, T+3(i-1)M)}{365} \right]}{1 + r_{3nM} \times \frac{D(T+3(n-1)M, T+3nM)}{365}}$$

* DF_{T+3nM} : T일부터 3n개월 기간의 할인계수

* r_{3nM} : 3n개월 정산금리(단, 3개월 정산금리 r_{CD} 는 결제일의 직전 영업일의 기준 CD금리)

* $D(T_1, T_2)$: T_1 일과 T_2 일간의 일수(초일 산입, 말일 불산입)

다) 3개월 단위 할인계수를 다음 전환산식에 따라 3개월 단위 무이표금리로 전환

$$Z_{T+t} = -\ln(DF_{T+t}) \times \frac{365}{D(T, T+t)}$$

Z_{T+t} : T일부터 T+t일까지의 기간에 적용되는 무이표금리

DF_{T+t} : T일부터 T+t일까지의 기간에 적용되는 할인계수

$D(T, T+t)$: T일부터 T+t일까지의 일수(초일 산입, 말일 불산입)

라) 3개월 단위 무이표금리를 선형보간하여 T일부터 최장금리기준만기까지의 모든 일자에 대한 무이표금리를 산출하고, 최장금리기준만기 이후의 무이표금리는 최장금리기준만기일의 무이표금리로 함

마) 모든 일자에 대한 무이표금리를 다음 전환산식에 따라 모든 일자에 대한 할인계수로 전환

$$DF_{T+t} = e^{-Z_{T+t} \times \frac{D(T, T+t)}{365}}$$

Z_{T+t} : T일부터 T+t일까지의 기간에 적용되는 무이표금리

DF_{T+t} : T일부터 T+t일까지의 기간에 적용되는 할인계수

$D(T, T+t)$: T일부터 T+t일까지의 일수(초일 산입, 말일 불산입)

2) 원화 OIS 청산약정거래의 경우 다음의 순서로 할인계수를 산출

가) 금리기준만기별 정산금리를 선형보간하여 3개월 초과 만기에 대해 3개월 단위 정산금리를 산출

나) 3개월 이하 만기 정산금리를 산출하고, Bootstrapping 방법을 이용하여 3개월 이하 만기 원화 OIS 청산약정거래의 산출일(T) 기준 할인계수를 산출

다) 가)에 따라 산출한 3개월 단위 정산금리를 Bootstrapping 방법을 통해 3개월 단위의 영업일을 만기로 하는 가상스왑의 산출일(T) 기준 할인계수를 산출. 이 경우 해당 할인계수의 산출방법은 다음 계산식과 같다.

Bootstrapping 방법(해 찾기 방법)을 통한 할인계수(Discount Factor, DF) 산출

① 산출일(T) 기준 효력발생일(Effective Date)의 할인계수:

$$DF_{T+1D} = \frac{1}{1 + KOFR_{T-1D} \times \frac{D(T, T+1D)}{365}}$$

- * DF_{T+1D} : 산출일(T)부터 효력발생일(Overnight) 기간의 할인계수
- * $KOFR_{T-1D}$: 규정 제2조제1항제19호에 따른 산출일 직전 영업일($T-1D$) 기준의 KOFR
- * $D(T, T+1D)$: T 일과 $T+1D$ 일 간의 일수(초일 산입, 말일 불산입)

② 만기가 3개월 이하인 경우 다음 식을 만족하는 할인계수:

$$F_{T_{eff}, T_i} \times \frac{D(T_{eff}, T_i)}{365} \times DF_{T_i^{pay}} = KOFR_{OIS_{T_i}} \times \frac{D(T_{eff}, T_i)}{365} \times DF_{T_i^{pay}}$$

- * i : 3개월 이하 계약만기의 집합(S)에서 차지하는 순서를 나타내는 값
- $S = \{1W, 2W, 3W, 1M, 2M, 3M\}$
- $i = i(s) = \begin{cases} w, & \text{if } s = wW \text{ where } 1 \leq w \leq 3 \\ 3+m, & \text{if } s = mM \text{ where } 1 \leq m \leq 3 \end{cases}$
- * T_{eff} : 효력발생일 ($T_{eff} = T+1D$)
- * T_i : 효력발생일(T_{eff})부터 i 번째에 해당하는 계약만기 기간(Tenor)을 더한 뒤, 영업일규칙을 적용하여 산출한 계약만기일
- * T_i^{pay} : 계약만기일(T_i)부터 2영업일 후인 이자지급일($T_i^{pay} = T_i + 2D$)
- * F_{T_{eff}, T_i} : 효력발생일부터 계약만기일까지에 적용되는 선도금리

$$F_{T_{eff}, T_i} = \left(\frac{DF_{T_{eff}}}{DF_{T_i}} - 1 \right) \times \frac{365}{D(T_{eff}, T_i)}$$

- * DF_{T_i} : 산출일(T)부터 계약만기일까지의 기간에 적용되는 할인계수

$$DF_{T_i} = \exp \left(\log(DF_{T_{i-1}^{pay}}) + \log \left(\frac{DF_{T_i^{pay}}}{DF_{T_{i-1}^{pay}}} \right) \times \frac{D(T_{i-1}^{pay}, T_i)}{D(T_{i-1}, T_i^{pay})} \right)$$

- * T_{i-1}^{pay} : $i-1$ 번째 계약만기일(T_{i-1})부터 2영업일 후인 이자지급일
- * $D(T_{eff}, T_i)$: 효력발생일부터 계약만기일까지의 일수(초일 산입, 말일 불산입)
- * $DF_{T_i^{pay}}$: 산출일부터 이자지급일($T_i^{pay} = T_i + 2D$)까지의 기간에 적용되는 할인계수
- * $KOFR_{OIS_{T_i}}$: i 번째에 해당하는 계약만기 기간의 원화 OIS 정산금리

③ 만기가 6개월 이상($n \geq 2$)인 경우 다음 식을 만족하는 할인계수

$$\begin{aligned} & \sum_{i=2}^{n+1} \left(F_{T_{eff}+3(i-2)M, T_{eff}+3(i-1)M} \times \frac{D(T_{eff}+3(i-2)M, T_{eff}+3(i-1)M)}{365} \times DF_{T_{eff}+3(i-1)M+2D} \right) \\ &= \sum_{i=2}^{n+1} \left(KOFR_{OIS_{3nM}} \times \frac{D(T_{eff}+3(i-2)M, T_{eff}+3(i-1)M)}{365} \times DF_{T_{eff}+3(i-1)M+2D} \right) \end{aligned}$$

- * $n = \{2 \leq n \leq 80, n \text{은 자연수}\}$
- * T_{eff} : 효력발생일($T_{eff} = T+1D$)
- * $D(T_1, T_2)$: T_1 일부터 T_2 일까지의 일수(초일 산입, 말일 불산입)

* $KOFR\ OIS_{3nM}$: 3n개월 원화 OIS 정산금리

* F_{T_1, T_2} : T_1 일부터 T_2 일까지의 선도금리

$$F_{T_1, T_2} = \left(\frac{DF_{T_1}}{DF_{T_2}} - 1 \right) \times \frac{365}{D(T_1, T_2)}$$

* $DF_{T_{eff} + 3(i-1)M + 2D}$: 산출일(T) 기준 효력발생일부터 3($i-1$)개월 2영업일 후인
이자지급일까지의 기간에 적용되는 할인계수($i \geq 2$)

$$DF_{T_{3(n+1)M}} = \exp \left(\log(DF_{T_{3nM}^{pay}}) + \log \left(\frac{DF_{T_{3(n+1)M}^{pay}}}{DF_{T_{3nM}^{pay}}} \right) \times \frac{D(T_{3nM}^{pay}, T_{3(n+1)M})}{D(T_{3nM}^{pay}, T_{3(n+1)M}^{pay})} \right)$$

* $n = \{0 \leq n \leq 79, n \text{은 자연수}\}$

* $DF_{T_{3(n+1)M}}$: 산출일(T) 기준 3($n+1$)개월 기간의 할인계수

* T_{3nM} : 효력발생일부터 3n개월 기간의 이자계산기간 종료일

* T_{3nM}^{pay} : 효력발생일부터 3n개월 기간의 이자지급일($T_{3nM}^{pay} = T_{3nM} + 2D$)

나. 달러청산약정거래

달러청산약정거래의 할인계수는 다음의 순서로 산출한다. 이 경우 계약만기일 및 이자계산기간 종료일에 관한 영업일규칙은 Modified Following을 적용하고, 이자계산기간의 일수계산방식은 Actual/360을 적용한다.

- 1) USD SOFR OIS 금리기준만기별 정산금리를 선형보간하여 1년 초과 만기에 대해 1년 단위 정산금리를 산출
- 2) 1년 이하 만기 USD SOFR OIS의 정산금리와 Bootstrapping 방법을 이용하여 1년 이하 만기 USD SOFR OIS의 산출일(T) 기준 할인계수를 각각 산출
- 3) 2)에 따라 산출한 할인계수 중 6개월 만기 USD SOFR OIS의 할인계수, 18개월 만기 USD SOFR OIS의 정산금리 및 Bootstrapping 방법을 이용하여 18개월 만기 USD SOFR OIS의

산출일(T) 기준 할인계수를 산출

- 4) 1)에 따라 산출한 1년 단위 정산금리, 1년 단위의 영업일을 만기로 하는 가상 USD SOFR OIS의 산출일(T) 기준 할인계수 및 Bootstrapping방법을 이용하여 2년 이상 만기의 할인계수를 각각 산출. 이 경우 해당 할인계수의 산출방법은 다음 계산식과 같다.

Bootstrapping방법을 통한 할인계수(Discount Factor, DF)의 산출

- ① 산출일(T) 기준 1영업일 후(Overnight)의 할인계수:

$$DF_{T+1D} = \frac{1}{1 + SOFR \times \frac{D(T, T+1D)}{360}}$$

- * DF_{T+1D} : T일부터 1일(Overnight) 기간의 할인계수
- * $SOFR$: 별표 1의2의 SOFR
- * $D(T_1, T_2)$: T_1 일과 T_2 일간의 일수(초일 산입, 말일 불산입)

- ② 산출일(T) 기준 효력발생일(Effective Date)의 할인계수:

$$DF_{T+2D} = \frac{DF_{T+1D}}{1 + SOFR \times \frac{D(T+1D, T+2D)}{360}}$$

- * DF_{T+2D} : T일부터 효력발생일 기간의 할인계수

- ③ USD SOFR OIS 만기가 1년 이하인 경우의 할인계수 :

$$DF_{T_{eff}+i} = \frac{DF_{T_{eff}}}{1 + USD\ SOFR\ OIS_i \times \frac{D(T_{eff}, T_{eff}+i)}{360}}$$

- * $DF_{T_{eff}+i}$: T일 기준 $T_{eff}+i$ 기간의 할인계수 ($T_{eff} = T+2D$)
- * $USD\ SOFR\ OIS_i$: 1년 이하 만기 USD SOFR OIS 정산금리
- * $i = \{nM \mid 1 \leq n \leq 12, n \text{은 자연수}\}$

- ④ USD SOFR OIS 만기가 18개월 경우의 할인계수 :

$$DF_{T_{eff}+i} = \frac{DF_{T_{eff}} - USD\ SOFR\ OIS_i \times \frac{D(T_{eff}, T_{eff}+j)}{360} \times DF_{T_{eff}+j}}{1 + USD\ SOFR\ OIS_i \times \frac{D(T_{eff}+j, T_{eff}+i)}{360}}$$

* $i : 18M, j : 6M$

* $USD\ SOFR\ OIS$: 18개월 만기 USD OIS 정산금리

⑤ USD SOFR OIS 만기가 2년 이상인 경우의 할인계수 :

$$DF_{T_{eff}+iY} = \frac{DF_{T_{eff}} - \sum_{j=1}^{i-1} USD\ SOFR\ OIS_{jY} \times \frac{D(T_{eff} + (j-1)Y, T_{eff} + jY)}{360}}{1 + USD\ SOFR\ OIS_{iY} \times \frac{D(T_{eff} + (i-1)Y, T_{eff} + iY)}{360}} \times DF_{T_{eff}+jY}$$

* $DF_{T_{eff}+iY}$: T일 기준 $T_{eff}+iY$ 기간의 할인계수 ($T_{eff} = T+2D$)

* $i = \{n \mid 2 \leq n \leq 50, n \text{은 자연수}\}$

5) 1)부터 4)에 따라 산출한 만기별 할인계수를 다음 전환산식에 따라 해당 만기별 무이표금리로 전환

$$Z_{T+t} = -\ln(DF_{T+t}) \times \frac{365}{D(T, T+t)}$$

Z_{T+t} : T일부터 T+t일까지의 기간에 적용되는 무이표금리

DF_{T+t} : T일부터 T+t일까지의 기간에 적용되는 할인계수

$D(T, T+t)$: T일부터 T+t일까지의 일수(초일 산입, 말일 불산입)

6) 5)에 따라 산출한 무이표금리를 선형보간하여 산출일(T)의 다음 영업일부터 최장금리기준만기까지의 모든 일자에 대한 무이표금리를 산출

7) 모든 일자에 대한 무이표금리를 다음 전환산식에 따라 모든 일자에 대한 할인계수로 전환

$$DF_{T+t} = e^{-Z_{T+t} \times \frac{D(T, T+t)}{365}}$$

Z_{T+t} : T일부터 T+t일까지의 기간에 적용되는 무이표금리

DF_{T+t} : T일부터 T+t일까지의 기간에 적용되는 할인계수

$D(T, T+t)$: T일부터 T+t일까지의 일수(초일 산입, 말일 불산입)